

11 - 01-INTRODUCTION AU SYSTEME IMMUNITAIRE - Pr. B. ADMOU

Chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue pour l'enseignement d'immunologie de cette année 2020-2021. J'espère que l'enseignement se déroulera dans de meilleures conditions et je vous souhaite aussi plein succès, aussi bien pour cet élément de module que pour l'ensemble du module programmé de l'année, ainsi qu'une réussite pour toute votre carrière. Le programme d'immunologie comporte généralement deux volets.

Un volet relatif à l'immunologie fondamentale, qui est enseigné en deuxième année, qui comporte les chapitres qui sont listés dans le tableau, à savoir l'introduction à l'immunologie ou au système immunitaire, les antigènes, les immunoglobulines, le système du complément, les surquelles, l'air fuit des cellules de l'immunité, le complexe majeur d'histocompatibilité, l'immunité innée puis l'immunité adaptative. Tous ces cours sont dispensés sous forme de cours magistral, soit à distance, soit en présentiel. Avec cela, il y a un chapitre qui est généralement programmé sous forme de travaux dirigés, qui est relatif aux réactions antigènes-anticorps suivies d'une application médicale, sous forme de travaux pratiques relatifs justement à une ou à certaines des réactions antigènes-anticorps.

Bien évidemment, le volet immunopathologie ou immunologie clinique est programmé pour la quatrième année. Pour commencer le cours, on va aborder le chapitre relatif à l'introduction au système immunitaire. Je vous propose ainsi le plan suivant.

On va d'abord définir les concepts relatifs à l'immunologie, puis les constituants et effecteurs du système immunitaire de façon générale, en distinguant ce qu'on appelle les organes et tissus linfluides, qu'ils soient centraux ou périphériques, puis l'origine et la répartition des cellules de l'immunité, leurs principales fonctions, ainsi que les molécules et substances qui soient solides ou membranées intervenant dans le système immunitaire. Après quoi, on va distinguer les réponses immunitaires, notamment l'immunité innée et l'immunité adaptative, avec les deux branches relatives à l'immunité adaptative, à savoir l'immunité ou la réponse immunitaire morale et la réponse immunitaire similaire. On va voir à travers un schéma dynamique comment la réponse immunitaire se déroule, avec ses principales caractéristiques fonctionnelles.

Après quoi, on va définir les fonctions fondamentales du système immunitaire, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un dérèglement de ce système immunitaire, et on va finir par un aperçu global sur ce qu'on appelle l'immunomodulation, et également appelé immunointervention. Pour commencer, on va d'abord définir quelques concepts relatifs aux différents aspects de l'immunologie. D'abord l'immunologie en tant que science, qui s'intéresse à l'étude des différentes réactions immunitaires de l'organisme, avec particulièrement l'étude de leurs applications au niveau diagnostique et thérapeutique, mais également au niveau prophylactique ou préventif vis-à-vis de maladies dites immunitaires.

On distingue deux composantes de cette immunologie, vous voulez l'immunologie fondamentale ou également l'immunophysiologie. Cette immunophysiologie s'intéresse justement à l'étude des différents mécanismes physiologiques de l'immunité de façon générale. Deuxièmement, vous avez l'immunologie clinique ou l'immunopathologie.

Cette immunopathologie est enrichie parce que d'abord, elle va s'intéresser à l'étude des différents phénomènes ou différents mécanismes pathologiques des maladies immunitaires, en qualifiant toutes maladies liées à la perturbation d'un ou de plusieurs acteurs du système immunitaire. Ces maladies immunitaires sont nombreuses, notamment au cours de l'inflammation ou désinflammation, des infections, des maladies auto-immunes, des déficits immunitaires, des maladies allergiques, des syndromes lymphoprolifératifs ou également appelés immunoprolifératifs liés à la prolifération d'un clone lymphoïde, qu'il soit T ou B, etc. Deuxièmement, vous avez donc l'implication de cette immunopathologie dans les méthodes diagnostiques de laboratoire qui vont permettre justement, grâce à la mise en évidence soit d'antigènes, soit d'anticorps ou bien de complexes antigènes-anticorps, pour faire des diagnostics de beaucoup de maladies des immunitaires.

Troisièmement, l'immunologie est également utilisée dans le traitement de beaucoup de maladies, dans des approches immunothérapeutiques, soit avisées thérapeutiques ou bien avisées préventives. Les exemples sont multiples, on va les voir dans le détail dans chaque chapitre correspondant. Deuxièmement, vous avez le système immunitaire qui correspond à un ensemble d'organes, de tissus ou de cellules, mais également de molécules ou substances qui vont tous contribuer au maintien de l'intégrité immunologique d'un organisme donné.

Ce système immunitaire a pour mission principale d'abord de protéger les constituants du soigné, qu'on va désormais appeler un soigné toléré, grâce justement à la fonction principale de ce système immunitaire. Ce système immunitaire est également en charge d'éliminer les agents exogènes. En protégeant le soigné, il va donc se défendre contre tout ce qui vient de l'extérieur, à savoir des pathogènes type bactérien, viral, parasitaire, toxique ou autre.

À côté de ces agents exogènes qui vont stimuler le système immunitaire, le système immunitaire va justement éliminer les constituants du soigné qui sont modifiés. Cette modification peut faire suite soit au développement de cellules tumorales ou bien d'un stress cellulaire lié à des modifications physico-chimiques ou autres, qui fait qu'il y a libération de certaines composantes de cellules ou de substances qui deviennent quelque part un stimulant, un signal de danger à côté des antigènes exogènes. Ce signal de danger va solliciter le système immunitaire pour lui permettre d'agir et d'éliminer que ce soit les agents exogènes, que ce soit le soigné modifié.

En troisième lieu, nous distinguons l'immunité. L'immunité correspond à l'ensemble des mécanismes de défense d'un organisme donné qui fait face à une stimulation antigénique qu'il va devoir reconnaître et réagir contre parce que ces circonstances antigéniques ou ces stimulations antigéniques menacent son intégrité ou son fonctionnement. On distingue généralement trois

types d'immunité.

Nous avons l'immunité innée ou naturelle, majoritairement préexistante à tout contact avec l'antigène. Elle est là, représentée par les barrières anatomiques, notamment la peau, les muqueuses et autres, mais également les barrières physico-chimiques, les enzymes, les substances chimiques, que ce soit au niveau de la peau ou bien au niveau des muqueuses. Toutes ces barrières-là représentent une sorte d'immunité innée qui permet de protéger l'organisme face à l'ensemble d'agents pathogènes ou de stimuli antigéniques qui se présentent chaque jour à notre organisme.

Évidemment, l'immunité isoadaptative, par contre, se développe après la stimulation antigénique. Il est souvent préférable d'utiliser le terme adaptatif pour traduire justement cette capacité que possède le système mutaire à s'adapter, à se développer en fonction de la nature de l'antigène et choisir le type d'acteurs qui vont réagir en ciblant un type d'antigène particulier et choisir un mode d'action spécifique. Troisièmement, nous avons ce qu'on appelle l'immunité passive.

On qualifie l'immunité passive lorsqu'on injecte, par exemple, des anticorps spécifiques. L'exemple le plus connu étant la sérothérapie. Vous connaissez tous les gens qui s'exposent, par exemple, à une blessure à travers un objet contondant, etc.

Ils vont aux urgences pour recevoir ce qu'on appelle la sérothérapie ou la sérovaccination antitétanique, qui permet justement de prévenir le développement de l'infection en neutralisant les antigènes ou les toxines liées à la présence d'un éventuel... agent pathogène type Clostridium tétanique. Troisièmement, vous avez l'immunité active, qui consiste à activer le système immunitaire, c'est le cas de la vaccination, mais aussi lorsqu'on greffe, par exemple, les organes ou bien des cellules souches hématopoïétiques, la moelle osseuse, on a donc une situation d'un antigène ou bien d'un antigène issu d'un agent pathogène qu'on administre à l'organisme et par conséquent, le système immunitaire va s'activer et on parle alors d'immunité active. Deuxièmement, on va voir les différents constituants et effecteurs du système immunitaire.

En premier, les organes et tissus linfluides. Comme vous le savez, on distingue généralement les organes linfluides primaires ou centraux. Il n'y en a que deux, l'éutémus et la moelle osseuse.

Alors, ces deux organes linfluides centraux primaires, ils ont pour fonction principale de faire murer et d'assurer une différenciation primaire des différentes cellules de l'immunité. Ça, c'est la première fonction de ces deux organes et également à aider ou permettre aux cellules qui vont subir la maturation centrale d'acquies ce qu'on appelle le répertoire de reconnaissance. Alors, le répertoire de reconnaissance des cellules de l'immunité, notamment des lymphocytes T et des lymphocytes B, se traduit par l'expression à leur surface de ce qu'on appelle des immunorécepteurs.

On parle ici de récepteurs des lymphocytes T qu'on appelle TCR, on va le voir, et également du récepteur des lymphocytes B qu'on appelle BCR. À côté de ces organes linfluides centraux, on

va distinguer les organes linfluides secondaires au périphérique, représentés par la rate, les ganglions lymphatiques, mais aussi ce qu'on appelle le tissu linfluide associé au muqueuse. Il est éparpillé, défruit au niveau des différents tissus muqueux.

Alors, ce sont des sites, on va dire secondaires, c'est là où les cellules de l'immunité, notamment les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui venaient de quitter ou de se faire maturer au niveau du thymus et de la velloceuse, ils vont arriver au niveau de ces organes linfluides secondaires pour, justement, au contact d'un antigène, exogène, en l'occurrence un microbe, ils vont commencer ce qu'on appelle des réactions immunitaires en s'activant et en subissant une différenciation fonctionnelle. Cette fois-ci, c'est une différenciation pas primaire, mais là, il s'agit d'une différenciation fonctionnelle qui va leur permettre d'acquérir ce qu'on appelle de l'immunocompétence. C'est au niveau de ces organes linfluides secondaires qu'on saura est-ce que les lymphocytes qui sont maturés au niveau des organes linfluides centraux sont capables de réagir et de générer une réponse immunitaire et d'éliminer, par exemple, un agent pathogène ou bien de réagir de façon générale pour protéger l'organisme.

En parlant justement de cellules de l'immunité, il faut rappeler que la quasi-totalité de ces cellules sont issues de la moelle osseuse. On va distinguer celles qui vont intervenir dans l'immunité innée et celles qui vont intervenir uniquement dans l'immunité adaptative. Alors ces cellules de l'immunité sont initialement issues à partir d'un précurseur myéloïde d'un côté et d'un autre côté à partir d'un précurseur linfluide.

Alors les premières qui sont dites myéloïdes et celles qui sont importantes dans l'immunité innée sont représentées par l'épaule qui est en autrophile, les monocytes macrophages et les cellules dendritiques. Ces trois types de cellules assurent une fonction importante de l'immunité qui est la phagocytose. Elles sont dites donc des cellules phagocytaires ou phagocytes tout simplement.

Parmi ces trois types de cellules, on va distinguer celles qui sont qualifiées de cellules présentatrices d'antigènes représentées par les monocytes et macrophages et les cellules dendritiques. Ces cellules, une fois qu'ils vont reconnaître de façon non spécifique un antigène, ils vont le présenter à de la phagocytosité pour induire une réponse immunitaire adaptative. Avec ces trois types de cellules, on va voir que les cellules NK qui sont issues d'un précurseur linfluide interviennent uniquement au niveau de l'immunité innée, ce qui est représenté ici en tiré violet, souligné en violet.

De l'autre côté, vous avez les précurseurs, le précurseur de l'influide qui va générer deux types de cellules de l'infocyte, savoir l'infocyté et l'infocyte B qui n'interviennent que dans l'immunité adaptative. Alors du coup, ces principales cellules de l'immunité, lorsqu'on regarde leurs principales fonctions, d'abord l'infocyté B et cellules NK sont qualifiées des cellules effectrices de l'immunité. Les deux premières, à savoir l'infocyté B sont des cellules de l'immunité adaptative, alors que les cellules NK sont des cellules de l'immunité innée.

Deuxièmement, vous avez les macrophages et ces dendritiques. Ces deux types de cellules sont essentiellement dans la phagocytose, mais également ils ont une capacité importante à présenter correctement leurs antigènes à l'infocyté pour induire secondairement une réponse immunitaire adaptative. Deuxièmement, vous avez les polynucléaires.

Quand on parle de polynucléaires, ça veut dire un noyau polylové. Généralement, on a trois types de polynucléaires, des neutrophiles qui sont impliqués dans la phagocytose et par conséquent essentiellement dans l'immunité antibactérienne parce que la phagocytose généralement concerne essentiellement les bactéries, en partie aussi les champignons ou levures. Deuxièmement, vous avez les polynucléaires eosinophiles pour intervenir essentiellement dans l'immunité antiparasitaire.

Et le troisième type de polynucléaires sont les basophiles mastocytes. C'est la même cellule avec le basophile à l'étape sanguine et le mastocyte à l'étape tissulaire. Ce type de polynucléaire a une fonction importante dans l'inflammation et dans les maladies allergiques essentiellement.

À côté des cellules de l'immunité, on va distinguer les molécules solubles et membranaires qui interviennent comme acteurs de système immunitaire de façon générale. En premier, vous avez les médiateurs de l'inflammation. Les médiateurs de l'inflammation représentent un ensemble de molécules.

Ici, les exemples comme la CRP, le siroma amyloïde, la ptéoglobuline et bien d'autres. En deuxième, vous avez les anticorps. Dans les anticorps, on peut distinguer les anticorps dites naturels.

Ça veut dire naturel avant tout contact avec l'antigène. Mais une fois qu'ils ont un contact avec l'antigène, ils se transforment en anticorps spécifiques. Vous avez les protéines du système du complément, les cytokines ou les chimiques différentes avec un certain nombre de profils cytokiniques qui va intervenir, que ce soit dans l'immunité innée ou dans l'immunité adaptative.

Également, ce qu'on appelle des immunorécepteurs. Les immunorécepteurs, tout ce qui est porté généralement par la surface des cellules de l'immunité. Il y en a ceux qui sont portés par les cellules de l'immunité innée, à savoir les TOL-like, ce que vous voyez ici, TLR.

Également, ce qu'on appelle les récepteurs NOD-like. Ce sont des récepteurs sur lesquels on va revenir dans le chapitre, surtout de l'immunité innée. Et puis, vous avez également les récepteurs spécifiques, les immunorécepteurs portés par de l'infusité à travers le TCR qui est spécifique au T et le BCR qui est spécifique au l'infusite B. Ce sont des récepteurs portés à la surface qui vont donc permettre à ces différentes cellules de reconnaître l'antigène.

En dernier, nous avons ce qu'on appelle le système X-major de histocompatibilité qui représente des molécules de présentation de l'antigène avec d'autres fonctions dans le système immunitaire. Le CMH est en coma à toutes les espèces alors que le HLA, c'est le CMH qui est propre à

l'homme, qui est appelé justement Human Leukocyte Antigène. On va voir dans le détail, c'est-à-dire dans le chapitre correspondant, quel est le rôle de ces molécules CMH.

En tout cas, à ce niveau-là, on retient que ce sont des molécules extrêmement importantes dans le système immunitaire. Après avoir passé en revue l'ensemble des acteurs intervenant dans le système immunitaire, nous avons donc abordé les réponses immunitaires en distinguant d'abord la réponse immunitaire innée ou naturelle et la réponse immunitaire acquise ou adaptée. La première étant tout simplement une première ligne de défense de l'individu ou de l'organisme face à toute stimulation antigénique et se base sur les constitutions qui préexistent, à savoir les barrières anatomiques, physico-chimiques et autres.

La réponse immunitaire acquise ou adaptative avec ses deux branches, d'un côté une branche morale et d'un autre côté une branche cellulaire. L'immunité ou la réponse immunitaire morale consiste à activer un foyers B pour produire des anticorps. Ces anticorps, lorsqu'ils sont produits, ils vont justement cibler tout ce qui est antigènes extracellulaires, c'est-à-dire des bactéries, des toxines, certains virus qui ont un passage extracellulaire et l'ensemble de ces antigènes extracellulaires vont être soit neutralisés, soit précipités, soit agglutinés par ces anticorps.

Le plus souvent, il s'agit de toxines ou bien de bactéries. Par contre, la réponse immunitaire cellulaire est assurée par des lymphocytes, c'est-à-dire à travers une réponse cellulaire cytotoxique qu'on appelle les CTL pour cytotoxic tel-lymphocytes. Alors ces lymphocytes vont s'occuper des antigènes dits intracellulaires ou bien onco-gènes représentés essentiellement par les virus, mais également par certaines bactéries dites à développement intracellulaire et par les cellules cancéreuses.

Alors l'action principale de ces lymphocytes ou de cette réponse cellulaire étant bien évidemment la destruction totale des cellules qui sont infectées ou bien qui sont l'objet de l'antigène onco-gène qui est ciblé par cette réponse cellulaire et la destruction va se faire à travers deux phénomènes, soit l'apoptose, soit la nécrose. Ce sont les deux phénomènes qu'on va devoir étudier lorsqu'on va parler de l'immunité innée et également de l'immunité adaptative dans le détail. À travers un schéma dynamique, on va voir un peu comment ces réponses immunitaires se déroulent.

Suite à l'exposition de l'organisme à un agent pathogène, on va d'abord assister à la mise en place de l'immunité innée à travers donc des cellules dites phagocytes, macrophages, polynucléaires et puis également les cellules NK et puis les cellules dendritiques. Ce pathogène qui arrive à dépasser la capacité de contrôle de l'immunité innée va devoir initier l'immunité adaptative. Pour initier l'immunité adaptative, on va assister à la présentation de l'antigène par une de ces cellules, qui est la cellule dendritique, qui va migrer dans les organes de la suite secondaire pour aller chercher un lymphocyte au sein d'un ganglion lymphatique par exemple.

Donc cette cellule dendritique va présenter son antigène à ce lymphocyte et ce lymphocyte va pouvoir entamer une sorte de collaboration avec principalement les lymphocytes B. Et comme

ça, on va assister donc au déclenchement d'un côté d'une réponse humorale à travers la différenciation du lymphocyte B en plasmocyte pour produire des anticorps. Et d'un autre côté, lorsqu'on a besoin d'une réponse cellulaire, donc on va assister à l'expansion, à la différenciation d'un pré-lymphocyte cytotoxique qui va se transformer en lymphocyte cytotoxique réelle comme effecteur. À côté de ça, on va voir que cette réponse immunitaire adaptative, en générant des anticorps, les anticorps vont aller soi-disant renforcer l'immunité innée à travers une réaction antigène-anticorps.

L'anticorps va se fixer sur l'antigène du pathogène et comme ça, induire aussi l'activation du système du complément qui a besoin en partie de ce complexe MA formé par l'antigène et l'anticorps. Avec cela, nous avons besoin aussi de cytokines qui sont sécrétées par différents types de cellules et ces cytokines ce sont des messagers cellulaires qui vont assurer la communication intercellulaire et rendre ainsi les réponses immunitaires efficaces et ainsi capables de détruire l'agent pathogène agresseur. Voilà un petit peu comment s'établit la connexion à travers ces cytokines entre les différents types de cellules.

Alors lorsqu'on compare ces différents types de réponses immunitaires, on se bat généralement sur quatre critères. Vous avez le critère de timing ou de chronologie, la spécificité en termes d'action, également les antigènes reconnus puis les effecteurs qui sont impliqués dans chaque type de réponse immunitaire. Lorsqu'on regarde la chronologie des événements, en comparant l'immunité innée de l'immunité adaptative, regardez la première exposition à un agent pathogène ou à un antigène de façon générale, on appelle généralement première infection lorsqu'il s'agit d'infection de microbe.

Vous avez la réponse immunitaire innée qui s'installe au bout des premières minutes, jusqu'à quatre heures, six heures, et puis l'immunité adaptative met du temps. Elle a besoin d'un temps de latence d'environ sept jours pour générer des anticorps ou bien des lymphocytes effecteurs. Alors que lorsque le même antigène ou le même agent pathogène se présente à l'organisme, la réponse immunitaire innée est identique.

Il va soi-disant se répéter de façon stéréotypée comme lors du premier contact avec l'antigène. Par contre, la réponse immunitaire adaptative, comme il va pouvoir développer une mémoire immunologique, donc il y a un temps de latence quasi nul. Et donc facilement, les anticorps et les lymphocytes sont déjà là et sont capables d'intervenir dès les premières heures de contact avec l'antigène lors de la réexposition au même antigène.

En termes de spécificité, c'est facile parce qu'on a dit c'est une réponse non spécifique pour l'immunité innée. Elle est par contre spécifique et adaptative par rapport à l'immunité adaptative. Les antigènes reconnus, regardez ici le système immunitaire inné de façon remarquable.

Il est capable de reconnaître des antigènes ou des pathogènes de façon générale, mais pas de façon spécifique, mais capable de reconnaître plutôt des motifs communs. Pour vous dire en quoi

il s'agit d'un bacillus grain positif ou de famille de bacillus grains négatifs ou de champignons ou de virus, mais sans jamais pouvoir dire quel est le type ou le sérotype de l'agent pathogène. Par contre, l'immunité adaptative, grâce à ses minorecepteurs B au T, TCR, BCR, il vous dit, il vous renseigne sur exactement le type et le sérotype même de chaque agent pathogène.

Les effecteurs, ils sont faciles à imaginer. On a distingué tout à l'heure du composant appartenant à l'immunité innée, le système du complément, les protéines de la phase aiguë de l'inflammation, les cytokines pro-inflammatoires, les anticorps naturels, les phagocytes, les NK. De l'autre côté, on peut simplifier les choses en distinguant des anticorps spécifiques et des lymphocytes tissus toxiques.

Bien évidemment, on va retrouver aussi des cytokines qui sont des spécifiques de l'autre côté par rapport à l'immunité adaptative. Par rapport aux fonctions fondamentales du système immunitaire, on peut globalement définir trois types de fonctions fondamentales. D'abord, la capacité qu'offre le système immunitaire pour définir une identité phénotypique d'un individu.

Deuxièmement, la possibilité de distinguer le soi du non-soi. Troisièmement, de protéger bien évidemment l'organisme contre toute agression externe. Alors, nous avons d'abord comme définition une phénotypie à travers les antigènes que l'on cellule.

Par exemple, les groupes sanguins. C'est tout simplement la capacité de présenter un antigène A pour un individu de groupe A. Lorsqu'on a un antigène B, ça veut dire qu'on est de groupe B. Lorsqu'on n'a pas d'antigène ni A ni B, on est de groupe O. Et on est soit rhesus positif lorsqu'on a un antigène rhesus ou bien rhesus négatif s'il n'y a pas d'antigène rhesus exprimé à la surface du globule rouge. De l'autre côté, on a un système qui est beaucoup plus complexe, qui est qualifié de système CMH ou complexe ou HLA, qui va intervenir pour l'identité soit disant entre un donneur et un receveur en termes de greffe d'organe ou bien de morale osseuse.

On regarde au niveau des cellules de l'immunité, est-ce qu'on a une identité par rapport au système HLA ? Est-ce que les antigènes HLA portés par les cellules de l'immunité sont identiques ou pas ? Voilà, on a un deuxième niveau d'identité qui est porté par le système HLA. La deuxième fonction étant justement la distinction du soi. Le système immunitaire, je le répète, reconnaît et tolère le soi également et reconnaît et rejette le non-soi.

Troisièmement, ce système immunitaire est dirigé contre les agents de pathogènes ou les pathogènes exogènes de façon générale et va lutter contre les réponses immunitaires inappropriées. Du fois, le système immunitaire peut générer ce qu'on appelle des phénomènes collatéraux comme effet secondaire, qu'on a qualifié de phénomènes immunopathologiques suite à des réponses immunitaires inappropriées. Et donc le système immunitaire, il a cette capacité d'empêcher au maximum le développement de ces réponses qui sont dites inappropriées.

Alors troisièmement, dans certaines situations, par exemple de greffe, qu'elle soit d'organes ou de molécules seules, donc le système immunitaire, il vise à induire ou à acquérir une sorte de

tolérance pour pouvoir tolérer cette greffe, soit de façon spontanée à travers l'adaptation à nouveaux antigènes ou à l'antigène qui vient de l'extérieur d'un individu de la même espèce, soit de façon, on va dire, provoquée lorsqu'on administre des médicaments dans le cadre d'un conditionnement qui va préparer l'organisme à recevoir le greffon et permettre donc sa tolérance. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un dérèglement d'un des acteurs du système immunitaire. On va pouvoir définir, par exemple, un état de déficit immunitaire lorsqu'il s'agit d'une absence ou d'une anomalie fonctionnelle d'un ou de plusieurs acteurs du système immunitaire.

Par exemple, il n'y a pas de la fusine B chez un enfant, ce qui va permettre de définir un déficit immunitaire de type humoral. Parfois, et même si l'effecteur de l'immunité est là, mais parce qu'il y a une molécule ou un récepteur qui fonctionne mal, donc on va parler alors d'un déficit de type fonctionnel. Deuxièmement, parfois le système casse-retourne contre les antigènes du soin de façon anormale, bien évidemment.

Il va aboutir à des phénomènes d'auto-immunité, voire une maladie auto-immune. Troisièmement, parfois, vous avez une réaction qui est ciblée à l'antigène, mais elle est exagérée. C'est une réponse qui est inappropriée et parce qu'elle est excessivement importante, elle va aboutir à ce qu'on appelle l'état de dépressibilité.

Donc le plus connu est l'allergie. Un individu qui est prédisposé au contact d'un allergène simple, il va développer donc une maladie allergique, une rhinite, un asthme, etc. Par contre, un autre individu au contact de même allergène, il va développer une réaction, il va reconnaître l'allergène, mais sans développer une réponse qui est exagérée ou anormale.

Troisièmement, vous avez parfois une reconnaissance de type un peu anormale, vis-à-vis d'un antigène. L'antigène, c'est quoi ? C'est un antigène qui vient d'un individu de la même espèce. Ça peut être un antide, lorsqu'on injecte un individu qui en a besoin, ou bien un greffon de rats ou de cellules souches, etc.

C'est un antigène qu'on administre chez un individu. Lorsqu'il a une reconnaissance anormale, avec une réaction là aussi, soit disons inappropriée, on va assister à ce qu'on appelle une réaction de Roger. Puis en dernier, vous avez, lorsque l'on assiste à une prolifération excessive ou anormale d'un effecteur, des anticorps qui sont produits au nexus ou bien à une prolifération d'un clan de lymphocytes.

Donc c'est un état de loi de gammopathie lorsqu'on parle d'immunoglobulines qui sont produites, c'est-à-dire des immunoglobulines produites en excès par un lymphocyte B ou bien à une prolifération que ce soit d'un lymphocyte B que d'un lymphocyte T. Voilà un petit peu ce qu'on appelle le syndrome immunoprolifératif. Alors pour finir, on va devoir parler de ce qu'on appelle brièvement le concept d'immunomodulation ou d'immunohintervention. On distingue généralement trois types d'immunomodulation, soit la vaccination, soit l'immunosuppression, soit

l'immunothérapie spécifique.

Le premier étant facile à comptevoir, à expliquer on va dire, la vaccination qui consiste tout simplement à stimuler ou à donner une immunité active en stimulant le système immunitaire via des antigènes extraits d'un agent pathogène pour lequel on veut vacciner un individu. Alors cette immunité vaccinale se base sur le développement de mémoire immunologique, de cellules immunitaires dites de mémoire qui vont assurer justement une immunité de protection, de réinfection pour empêcher à ce que l'individu se développe de nouveau l'infection au contact du même agent pathogène pour lequel on a vacciné un individu. Deuxièmement, l'immunosuppression étant tout simplement l'inhibition ou la déplétion des acteurs de l'immunité, soit à travers l'administration de corticoïdes de façon prolongée, soit en administrant des immunosuppresseurs, soit dans le cadre des cancers, ce qu'on appelle la chimiothérapie, ou bien des immunosuppresseurs de façon globale.

Et parfois on a besoin justement d'endurer l'immunosuppression lorsqu'on veut greffer un individu, on a besoin de déprimer le système immunitaire pour empêcher donc cette réaction de rejet. Voilà un petit peu le cadre global de l'utilisation de l'immunosuppression. Évidemment, on va pouvoir détailler tout ça dans le chapitre correspondant aux immunopathologies.

En troisième lieu, on a besoin parfois de l'immunothérapie spécifique, soit à visée substitutive, c'est-à-dire à visée de remplacement, chez un individu qui a un déficit immunitaire, qui n'a pas de lymphocytes B pour produire des anticorps, donc il faut tout simplement lui administrer des immunoglobulines pour lui permettre de lutter contre les infections. On peut également administrer des anticorps monoclonaux, soit à visée immunomodulatrice pour moduler une réponse immunitaire, soit à visée inhibitrice. L'exemple le plus connu, un des exemples en tout cas, par exemple, on peut administrer des anticorps anti-cytokines type TNF-alpha.

TNF-alpha étant une cytokine de l'inflammation, impliquée dans beaucoup de maladies inflammatoires, on administre les anticorps TNF pour justement inhiber cette hyperinflammation. On peut également inhiber un clon de lymphocytes qui est impliqué dans un lymphome, soit en bloquant la prolifération d'un clon de lymphocytes B. C'est ce qu'on appelle les anti-CD20. Et également ce qu'on appelle les anticorps anti-checkpoint.

Ce sont des anticorps qui bloquent des points de contrôle. L'exemple le plus connu est en cours de certains cancers. Ces cancers pour échapper au système immunitaire vont inhiber la réponse cytotoxique des lymphocytes T. Et pour empêcher l'inhibition exercée par ces cancers sur les lymphocytes T, en administrant des anticorps monoclonaux anti-checkpoint, on va lever l'inhibition exercée par les cancers sur ces lymphocytes T. Comme ça, on va permettre aux lymphocytes T d'agir de façon efficace contre ces cancers.

Voilà le cours relatif à l'introduction du système immunitaire. Je vous remercie pour votre attention.

